지역별 방문 규모와 관광소비의 관계

2024·2025년 연간 자료와 2024~2026년 1~9월 자료의 비교

작성자: 성창훈

작성일: 2026년 10월 16일

초록

관광의 지역 편중을 살펴보기 위해 방문 규모가 큰 지역의 관광소비도 큰지 분석했다. 한국관광 데이터랩에서 공식 다운로드한 외지인 방문·관광지출 자료를 사용했다. 2024·2025년 연간 자료는 각각 17개 지역, 2024~2026년 1~9월 자료는 행정경계가 유지된 공통 15개 지역으로 비교했다. 주 분석은 Spearman 순위상관이며, 지역별 순위 차이와 증감률 관계를 보조적으로 확인했다. 연간 순위상관은 2024년 0.858, 2025년 0.846이었고, 공통 15개 지역의 동기간 상관도 모두 양수였다. 반면 2024년 대비 2025년 방문·소비 증가율 사이의 순위상관은 0.211이었으며, 17개 지역 중 7개는 증감 방향이 달랐다. 방문 규모와 소비 규모는 함께 큰 경향이 있었지만, 이 결과만으로 방문 증가가 소비 증가를 유발한다고 말할 수는 없다.

주제어: 지역관광, 외지인 방문, 관광지출, 순위상관, 관광 빅데이터

1. 서론

1.1. 연구 질문과 주제 선정

이 연구는 관광·여행과 마케팅에 대한 관심에서 출발했다. 이전 졸업 프로젝트 「한국 관광업의 지역 분산 전략」에서는 수도권과 주요 관광지에 수요가 몰리는 문제를 살펴봤다. 이번에는 정책 대안 전반을 다루기보다, 지역별 방문 규모와 관광소비의 관계로 질문을 좁혔다. 이전 프로젝트는 문제의식을 설명하는 참고 자료로만 두고 당시 수치를 새 분석 자료에 섞지 않았다.

연구 질문은 "같은 기간에 외지인 방문 규모가 큰 지역은 관광지출 규모도 큰가?"로 정했다. 방문 규모를 설명변수 X, 관광지출 규모를 결과변수 Y로 놓되, 이미 수집된 관측자료이므로 인과적 영향이 아닌 두 지표의 관계를 살핀다.

1.2. 선행연구와 이번 연구의 범위

이창규·최진무(2023)는 제주도의 신한카드 가맹점 집계자료와 블로그 자료를 비교했다.[1, p. 537] 카드 사용은 관광 활동이 집중된 장소를 파악하는 데 활용됐지만,[1, p. 539] 블로그와의 시계열은 일부 기간에 서로 다른 방향으로 움직였다.[1, p. 541] 또한 가맹점별 집계자료만으로 개별 여행객의 상세 경로를 분석하기 어렵다고 지적했다.[1, p. 545] 이는 카드 기록을 활용하되 다른 지표와의 일치 여부와 집계 단위를 함께 살펴야 함을 보여준다.

최일선 외(2025)는 LG유플러스 이동통신 자료와 NH농협카드 결제자료를 가명 결합해 앱 이용과 연안·어촌지역의 소비·체류를 분석했다.[2, p. 110] 연속형 앱 이용 비율과 결제금액의 선형상관은 미약한 반면,[2, p. 111] 이용 비율을 다섯 범주로 나눴을 때 소비 분포에 유의한 차이가 나타났다고 보고했다.[2, pp. 112-113] 다만 표 3·4의 중간 범주 평균은 단계마다 증가하지 않는다.[2, p. 113] 따라서 이 연구를 앱 이용이 늘수록 소비가 일정하게 증가한다는 근거로 읽지는 않았다.

Lee와 Eom(2025)은 2022년 계절별 1주씩의 SKT 이동통신 자료로 제주 외부 방문자의 분포를 분석했다.[3, p. 6] 자료의 행 수와 인원은 다른 개념이며, 관측 인원은 특정 시각·공간의 활동 인구다.[3, pp. 5-6] 연구에서는 계절별 방문 규모의 차이와 공간적 군집의 차이도 확인했다.[3, pp. 7-8, 14-15] 이 결과는 방문 지표를 읽을 때 기간과 공간 단위를 명시할 필요성을 뒷받침한다. 다만 해당 연구의 SKT 집계 방식을 본 연구의 KT 지표에 그대로 적용하지 않았다.

세 연구는 각각 가맹점·개인·시간대별 공간 집계를 다루며, 본 연구의 광역지자체별 방문·지출 규모 관계를 직접 검증한 것은 아니다. 본 연구는 공식 집계자료의 지역과 기간을 맞춰 규모의 관계와 증감률의 관계를 나눠 확인한다. 선행연구의 계수를 재현하거나 서로 다른 분석 단위의 결과를 같은 효과로 비교하지 않는다.

2. 방법

2.1. 가설과 분석 범위

연간 비교와 동기간 비교를 나눠 자료의 최신성과 비교 기간의 일관성을 함께 고려했다. 2024·2025년은 연간 자료를 비교하고, 2026년은 9월까지 확보돼 세 해의 1~9월을 따로 비교했다.

외지인 방문 규모(X)를 관광지출 규모(Y)에 영향을 주는 요인으로 설정했다. 방문 규모가 큰 지역에서는 소비 기회도 많아 지출 규모가 클 것으로 예상했다. 이 예상을 관측자료에서 확인할 수 있도록 다음 가설로 구체화했다.

연구 가설은 **"2024·2025년의 연간 자료와 2024~2026년의 동일한 1~9월 자료에서, 외지인 방문 지표(X)가 큰 지역일수록 외지인 관광지출 지표(Y)도 클 것이다"**이다.

다만 실제 검증은 두 지표의 지역별 상관관계로 한정하며, 다른 요인을 통제한 인과효과로 해석하지 않는다.

분석 범위와 처리 기준은 상관계수와 증감 결과를 계산하기 전인 2026년 10월 16일에 기록했다. 그때 파일 구조·기간·행 수와 일부 개별 값은 이미 확인했으므로, 자료를 전혀 보지 않은 사전등록은 아니다. 결과를 확인한 뒤 가설의 방향을 바꾸지는 않았다. 각 기간의 순위상관이 0 이하이면 그 기간은 예상한 양의 관계와 다른 결과로 판단하도록 정했다.

2.2. 자료와 지표

연구자가 2026년 10월 16일 한국관광 데이터랩의 공식 다운로드 기능으로 받은 ZIP 6개를 사용했다. 기간은 2024년 전체·1~9월·10~12월, 2025년 전체·1~9월, 2026년 1~9월이다. 각 ZIP에는 CSV 9개가 있으며, 본 연구의 주요 원표는 지역별 방문자 수와 관광지출액이다. 화면 수치를 긁어 원자료처럼 만들지 않았다.[4]

항목	사용한 기준
방문 규모 X	KT 이동통신 기반 외지인 추정 방문 지표. 제공된 광역 값을 사용한다.
관광소비 규모 Y	신한카드 기반 외지인 관광지출 지표. 총계 행을 사용하며 단위는 천원이다.
달라지는 조건	지역별 방문·소비 값. 실험적으로 조건을 조작한 것은 아니다.
맞춘 조건	각 비교 안의 기간·지역 범위·외지인 기준·지표별 제공사·단위.
측정값	Spearman, Pearson, 지역별 순위와 차이, 정해진 분모의 수도권 비중, 동기간 증감률.
분석 단위	개인이나 실험 횟수가 아닌 기간별 광역 지역.

두 지표는 서로 다른 기반의 추정·집계 자료다. 방문 지표의 명 단위를 기간 내 서로 다른 사람의 수로 해석하지 않았고, 소비도 현금 등을 포함한 전체 관광 매출로 보지 않았다. 지역별 천원 금액을 억원으로 표시할 때는 100,000으로 나눴다. 방문과 소비를 나눠 개인별 평균 지출로 제시하지 않았다.[4]

2.3. 기간과 행정구역

분석	기간	지역·관측 수
본분석	2024년 전체, 2025년 전체	각 17개 지역
동기간 비교	2024·2025·2026년 각각 1~9월	각 공통 15개 지역
보완 비교	2024·2025년 각각 1~9월	각 17개 지역
분기 참고	2024년 10~12월	17개 지역. 2024년 전체에 포함됨
전국 월별 흐름	2024년 1월~2026년 9월	중복 제거한 33개월

2026년 전국 현황은 광주·전남을 6월까지 각각, 7월부터 통합 지역으로 산출한다고 안내한다. 2026년 파일에도 세 지역명이 함께 들어 있어 이를 같은 9개월의 지역 표본 18개로 취급하지 않았다. 세 해의 동기간 비교는 광주·전남 관련 행을 제외한 공통 15개 지역으로 맞췄다. 기존 지역의 방문 지표를 더해 통합 지역의 값으로 바꾸지 않았다.[4, 5]

2024·2025년 연간 비교에는 17개 지역을 모두 사용했다. 2024년 10~12월은 별도 참고 분석에, 2025년 10~12월은 연간 분석과 월별 흐름에 포함했다. 동일 지역의 여러 기간과 연간 자료에 포함된 분기를 독립 표본으로 합치지 않았다.

2.4. 정리·계산과 검증

방문 원표는 2024·2025년 각 파일에 229행, 2026년 파일에 260행이다. 시군구 행마다 반복된 광역 값이 일치하는지 확인해 지역별 한 값만 남겼다. 소비 원표는 각각 136행과 144행이며, 지역별 총계 1행과 업종 7행으로 구성된다. 총계와 업종 값을 함께 더하지 않고 총계만 결합했다. 정리한 광역 값은 다섯 기간 자료의 각 17행과 2026년 자료의 18행을 합쳐 총 103행이며, 이 수가 독립 표본 103개를 뜻하지는 않는다.

주 지표는 방문·소비에 각각 순위를 매긴 뒤 두 순위의 Pearson 상관을 계산한 Spearman이다. 같은 값은 평균 순위를 부여한다. 원값의 Pearson은 보조 지표로 제시하고, 서울 또는 수도권을 제외했을 때도 방향이 유지되는지 확인했다. 여러 기간을 합친 유의성 검정은 하지 않았다.

수도권은 서울·인천·경기다. 비중의 분모는 해당 분석에 포함된 지역 지표의 합이다. 특히 방문 지표 비중은 중복 제거된 전국 관광객 점유율이 아니다. 전국 월별 값과 지역 값의 합도 같은 수치라고 가정하지 않았다.

증감률은 같은 범위의 앞뒤 기간 값으로 (뒤 기간 / 앞 기간 - 1) × 100을 계산했다. 증가율 간 관계는 규모 간 관계와 구분한 탐색 분석이다. 전국 월별 흐름은 원표의 만명·십억원 값을 보존하고 그래프에서만 2024년 1월=100으로 환산했다. 2026년 공식 전년동기 값은 경계 조정 기준이 적용되므로 과거 파일의 값으로 덮어쓰지 않았다.[4]

분석 코드는 Python 표준 라이브러리로 작성했다. 원본 ZIP 해시, 누락·중복·음수·비수치 값, 반복 광역 값, 총계와 업종 합을 확인했다. 계산 함수는 가상 수치로 시험하고 별도 계산 방식으로 상관계수를 교차 확인했다. 같은 원자료로 결과를 재생성해 일치 여부도 확인했다.

3. 결과

3.1. 연간 방문·소비 관계

표 1. 연간 17개 지역의 상관과 수도권 비중

기간	Spearman	Pearson(보조)	수도권 방문 지표 비중	수도권 소비 지표 비중
2024년 전체	0.858	0.974	47.78%	59.68%
2025년 전체	0.846	0.978	47.77%	58.98%

두 해 모두 방문 지표가 큰 지역에서 소비 지표도 큰 경향이 나타났다. 수도권 소비 비중은 방문 지표 비중보다 높았지만, 이를 관광객 한 명당 소비가 더 크다는 결과로 바꾸어 해석할 수는 없다.

2025년 17개 지역을 비교하면, 순위상관이 양수여도 모든 지역의 순서가 일치하지는 않았다. 2025년 경기는 방문 1위·소비 2위, 서울은 방문 2위·소비 1위였다.

표 2. 2025년 방문·소비 순위 차이의 예

지역	방문 순위	소비 순위
경상북도	3	9
대구광역시	11	5
부산광역시	7	3

표 2는 큰 차이가 드러난 사례이며, 본가설 자체가 음의 관계로 나온 사례라는 뜻은 아니다.

3.2. 동기간과 보완 분석

표 3. 같은 1~9월의 공통 15개 지역

기간	Spearman	Pearson(보조)
2024년 1~9월	0.839	0.974
2025년 1~9월	0.825	0.979
2026년 1~9월	0.882	0.982

모든 기간에서 예상한 양의 관계가 관찰됐다. 다만 이 결과는 광주·전남을 제외한 15개 지역에 한정되며, 2026년의 계수가 더 높다는 사실만으로 관계가 통계적으로 강화됐다고 주장하지 않는다.

17개 지역을 사용한 보완 분석의 Spearman은 2024년 1~9월 0.858, 2025년 1~9월 0.846이었다. 별도로 받은 2024년 10~12월도 0.858이었다. 연간 결과를 유리한 기간으로 대체하지 않고 함께 제시했다.

표 4. 연간 민감도 분석

기간	서울 제외(16개 지역)	수도권 제외(14개 지역)
2024년 전체	0.832	0.789
2025년 전체	0.818	0.767

서울·수도권을 제외해도 관계의 방향은 양수로 유지됐다. 동기간 공통 15개 지역에서도 서울 제외 계수는 2024·2025·2026년 각각 0.807·0.789·0.859, 수도권 제외 계수는 0.755·0.727·0.825였다.

3.3. 증가율 사이의 관계

표 5. 같은 범위의 방문·소비 증가율 비교

비교	지역 수	증가율 간 Spearman	증감 방향이 다른 지역
2024년 전체 → 2025년 전체	17	0.211	7
2024년 1~9월 → 2025년 1~9월	15	0.111	13
2025년 1~9월 → 2026년 1~9월	15	0.218	2

규모를 비교했을 때보다 증가율 사이의 관계는 약했다. 연간 비교에서 서울은 방문 지표가 6.30% 증가했지만 소비는 3.74% 감소했다. 경기는 각각 5.53% 증가·1.18% 감소, 제주는 2.31% 증가·11.05% 감소였다. 부산은 방문 7.75%와 소비 1.97%가 모두 증가했다.

이 결과는 방문·소비 규모에 관한 본가설을 기각하는 근거로 쓰지 않았다. 대신 규모 간 양의 관계를 "방문이 늘면 소비도 늘어난다"는 주장으로 확대할 수 없다는 점을 보여준다.

3.4. 월별 흐름과 기준 변경

전국 월별 분석에는 이전 두 해의 10~12월을 포함한 33개월을 모두 사용했다. 같은 월이 여러 ZIP에 있으면 한 번만 사용했으며, 겹치는 21개 월의 원표 값은 일치했다. 월별 지수를 더해 연간 관광객 수로 해석하지 않았다.

2026년 7~9월에는 공식 전년동기 방문 값이 2025년 파일에 있는 해당 월의 현재 값과 달랐다. 공식 안내는 2026년 7월 이후 비교 시 전년도도 통합 지역 기준으로 산출한다고 설명한다.[4] 이 차이는 검증 기록에 남기고 원값을 수정하지 않았다. 시계열의 기준 변경 전후 차이를 관광 수요 변화만으로 설명하지 않는다.

4. 논의와 결론

4.1. 결과의 해석

정한 기간·분석 범위에서 방문 지표와 소비 지표 사이의 양의 관계가 관찰돼 가설은 기술적 분석 범위에서 지지됐다. 특정 대도시 하나를 제외해도 방향은 유지됐다. 다만 방문이 많은 지역과 소비가 많은 지역의 순서가 모두 같지는 않았고, 증가율 사이의 관계도 약했다. 두 결과를 구분하면 방문 규모만으로 지역 관광소비의 차이나 변화를 충분히 설명하기는 어렵다는 결론에 이른다.

이창규·최진무(2023)의 자료 간 비교에서도 전체적인 유사성과 일부 시기의 불일치가 함께 나타났다.[1, p. 541] 비교 대상은 다르지만, 두 지표가 전반적으로 함께 움직인다고 세부 구간까지 같다고 볼 수 없다는 점은 본 연구의 순위 차이와 증감 결과를 읽을 때도 중요하다. 최일선 외(2025)의 범주별 차이 역시 연속형 변수의 단순 선형상관과 구분된다.[2, pp. 111-113] 본 연구도 규모의 상관과 증가율의 상관을 서로 대신하는 근거로 사용하지 않았다. 이는 분석 질문을 구분한 해석이며, 세 연구가 같은 관계를 검증했다는 뜻은 아니다.

차이가 생긴 이유로는 지역별 업종 구성, 당일 방문과 숙박 등 체류 방식, 실제 소비 지역과 카드 매출이 처리되는 지역의 차이를 검토했다. 이 중 어느 설명이 맞는지는 이번 집계 자료로 판별하지 못했다. 지역별 서비스 품질이나 관광객의 소비 성향이 원인이라고 단정하지 않는다. 이를 확인하려면 집계 기준을 맞춘 업종·체류 자료를 추가해야 한다.

4.2. 한계

첫째, 이동통신과 카드 자료는 같은 사람의 이동·결제를 연결한 자료가 아니다. 방문·소비의 목적을 완전히 구분하지 못하고 실제 관광객 수나 모든 결제수단의 소비를 포함하지 않는다.[4] 최일선 외(2025)도 결합자료의 제공사가 특정 통신사·카드사로 한정되고 방문 목적을 완전히 식별하기 어렵다는 한계를 제시했다.[2, pp. 115-116] 본 연구의 제공사와 분석 단위는 이와 다르지만, 집계값으로 개인의 소비 행동을 설명하거나 전체 관광객에게 일반화하지 않는다는 제한은 유지한다.

둘째, 지역 규모·계절·교통·소득·물가 등을 통제하지 않았다. 명목 소비의 증가를 실질 소비나 지역주민 소득 증가로 해석하지 않는다. 공통 15개 지역 비교도 전국 모든 지역을 대표하지 않으며, 전국 월별 시계열에는 행정구역 산출 방식이 바뀐 구간이 포함된다.

Lee와 Eom(2025)이 제주 내부에서 확인한 계절별 차이와 공간적 군집은 지역과 시점의 구분이 중요함을 보여준다.[3, pp. 7-8, 14-15] 본 연구는 같은 1~9월을 맞췄지만 계절 효과를 통계적으로 제거한 것은 아니다. 전국 지역 간 공간의존성도 별도로 검정하지 않았으므로, 이 선행연구의 제주 결과를 전국 분석에 그대로 옮기지는 않는다.

셋째, 지역은 무작위로 추출한 독립 표본이 아니고 여러 기간이 겹친다. 계수의 연도별 차이에 대한 검정이나 정책의 인과효과 추정은 수행하지 않았다. 자료는 2026년 10월 16일 받은 파일에 고정했으므로 이후 소급 보정된 값과 달라질 수 있다.

4.3. 결론

2024·2025년 연간 자료와 2024~2026년의 비교 가능한 1~9월 자료에서는 외지인 방문 규모가 큰 지역의 관광지출 규모도 큰 경향이 나타났다. 그러나 같은 지역에서 방문이 증가했다고 소비도 같은 방향으로 증가한 것은 아니었다. 관광의 지역 편중을 살펴볼 때 방문 규모와 소비 규모를 함께 비교하되, 그 크기와 변화가 서로 다른 질문이라는 점을 구분할 필요가 있다. 이번 결과는 지역별 두 지표의 관계를 확인한 것이며, 방문 확대 정책의 효과나 방문 증가가 소비를 늘리는 원인이라는 주장까지 뒷받침하지는 않는다.

참고문헌

[1] 이창규·최진무. (2023). 신용카드 빅데이터의 관광 분야 활용 방안.『대한지리학회지』, 58(5), 535-547. https://doi.org/10.22776/kgs.2023.58.5.535

[2] 최일선·이슬기·김예림·김유리·윤현호. (2025). 가명정보 결합 빅데이터를 활용한 해양관광 소비와 여행·레저 모바일 앱 접속 행태의 관계 분석.『국토연구』, 126, 103-120. https://doi.org/10.15793/kspr.2025.126..006

[3] Lee, K.-S., & Eom, J. K. (2025). Spatiotemporal dynamics of visitors to Jeju Island: Hotspot and spatial autocorrelation analyses using mobile phone data. PLOS ONE, 20(4), e0321694. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0321694

[4] 한국관광공사. (발행연도 미상). 한국관광 데이터랩: 전국 현황 및 데이터 설명. 2026년 10월 16일 확인·자료 수령. https://datalab.visitkorea.or.kr/datalab/portal/loc/getLocalDataForm.do

[5] 한국관광공사. (2026년 8월 25일). 전남광주통합특별시 출범에 따른 데이터 조회 변경사항 안내. 2026년 10월 16일 확인. https://datalab.visitkorea.or.kr/site/portal/ex/bbs/View.do?bcIdx=311135&cbIdx=1135&pageIndex=1